Conectarse a un gestor

Servicios, clientes y los cinco datos de una conexión

Semana 12 - Sesión 23

Rel Guzman



Logro de la sesión

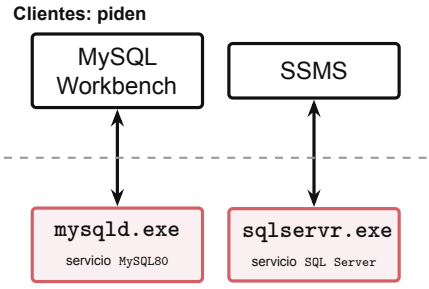
Al finalizar, podrás **conectarte** a un gestor desde distintos clientes, sabiendo qué **cinco datos** necesitas y qué revisar cuando la conexión **falla**.

Revisión de la sesión anterior: el gestor es un servicio

El gestor es un programa que **no ves**.
Funciona como **servicio**:

- no tiene ventana,
- trabaja en **segundo plano**,
- arranca solo al encender Windows,
- y se queda **esperando pedidos**.

Los ves con **Windows + R** → `services.msc`.



Servicio

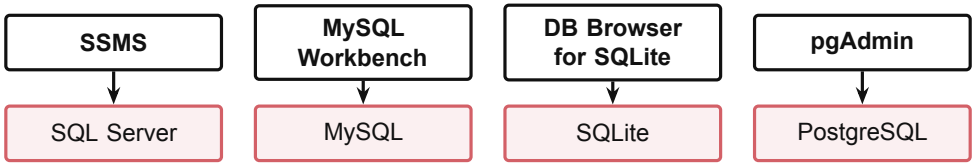
Un programa sin ventana que arranca con Windows y siempre está listo para atender. Si el servicio está apagado, **nadie** puede conectarse.

Revisión: los clientes

Cliente

Cualquier programa que se conecta al gestor para enviarle consultas y recibir resultados. Puede tener ventana (Workbench), ser una terminal (`mysql`) o no tener ventana (una app web, un programa en Node).

Cada gestor tiene su cliente:



Hay otros que sirven para **varios** gestores o para **dibujar** el modelo:

DataGrip **DBeaver** **Luna Modeler** **Visual Paradigm** **HeidiSQL** …entre otros.

Ojo con esto

Si cierras el cliente, los datos **no** se borran: siguen en el gestor.

Los cinco datos de una conexión

¿Qué necesitas para conectarte? Cinco datos:

Dato	Pregunta	En clase
Host	¿en qué computadora?	`localhost`
Puerto	¿a qué programa?	`3306`
Usuario	¿quién eres?	`root`
Contraseña	¿cómo lo demuestras?	la de la instalación
Base de datos	¿con cuál empiezas? *(opcional)*	`peluqueria`

Idea clave

Todos los clientes piden **estos cinco datos**. Solo cambia dónde se escriben.

Los cinco datos en SQL Server con Windows

Dato	MySQL		SQL Server con autenticación de Windows
Host	`localhost`	→	**Server Name**: `localhost` o `localhost\SQLEXPRESS`
Puerto	`3306`	→	no se escribe: usa `1433` solo
Usuario	`root`	→	tu usuario de Windows: se llena solo
Contraseña	la de la instalación	→	no se pide
Base de datos	`peluqueria`	→	**Database Name**, o luego `USE peluqueria;`

Autenticación de Windows

Windows ya comprobó quién eres cuando iniciaste sesión en la laptop. SQL Server **confía** en eso: por eso no pide contraseña.

Los cinco datos en SQLite

Dato	MySQL		SQLite
Host	`localhost`	→	no hay: el archivo está en tu computadora
Puerto	`3306`	→	no hay: no hay servidor esperando
Usuario	`root`	→	no hay
Contraseña	la de la instalación	→	no hay
Base de datos	`peluqueria`	→	**el archivo**: `peluqueria.db`

DB Browser for SQLite

Abrir base de datos → eliges `peluqueria.db`

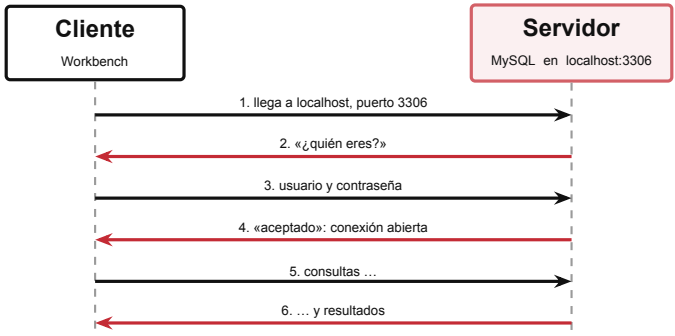
Terminal

```
sqlite3 peluqueria.db
```

Idea clave

En SQLite, conectarse es **abrir un archivo**. Solo necesitas un dato: **dónde está**.

¿Qué pasa al conectarse?



Si falla el paso 1, el problema es el host o el puerto. Si falla el 4, el usuario o la contraseña.

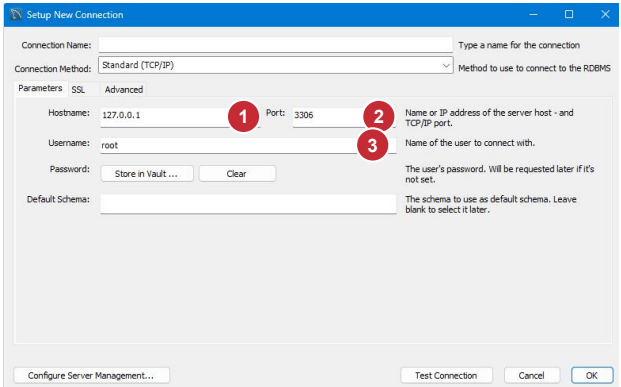
Desde la terminal

La **terminal** es una ventana para escribir órdenes (PowerShell o cmd).

`mysql`	◀ el programa cliente
`-h localhost`	◀ host
`-P 3306`	◀ puerto
`-u root`	◀ usuario
`-p`	◀ pide la contraseña
`peluqueria`	◀ base de datos

```
mysql -h localhost -P 3306 -u root -p peluqueria
```

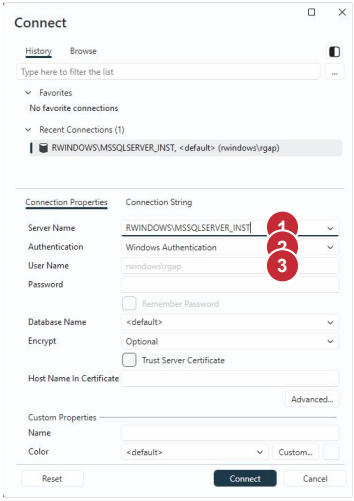
Desde MySQL Workbench



1. **Hostname**
   el host: `127.0.0.1` es localhost
2. **Port**
   el puerto: `3306`
3. **Username**
   el usuario: `root`

Luego **OK**. La contraseña se pide al conectar.

Desde SSMS (SQL Server)



1 Server Name

el host: el nombre de tu computadora

2 Authentication

Windows Authentication: entras con tu cuenta de Windows

3 User Name

el usuario; con Windows Authentication se llena solo

Luego **Connect**. SQL Server no pide puerto: lo resuelve solo.

Desde un programa

Cadena de conexión

Los cinco datos escritos en **una sola línea**. Así se conectan las aplicaciones.

```
mysql://root:clave@localhost:3306/peluqueria
```

usuario · contraseña · host · puerto · base

Ejemplo en Node.js: `ejemplos/conexion_al_gestor/3_cliente_node/`.

Cuando no conecta

Mensaje	Qué revisar
`ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306'`	¿el servicio está encendido? ¿host y puerto?
`ERROR 1045: Access denied for user 'root'@'localhost'`	usuario y contraseña
`ERROR 1049: Unknown database 'peluqueria'`	¿existe la base?

¿Está encendido el servicio?

Windows + R → `services.msc` → `MySQL80`. Debe decir **En ejecución**; si no, clic derecho → *Iniciar*.

Cierre

Servicio	Programa sin ventana que arranca con Windows: `mysqld.exe`, `sqlservr.exe`.
Cliente	Cualquier programa que se conecta al gestor: SSMS, Workbench, la terminal, una app.
Conectarse	Host, puerto, usuario, contraseña y base.
SQL Server con Windows	No pide contraseña: confía en tu sesión de Windows.
SQLite	Conectarse es abrir un archivo.
Cadena de conexión	Los cinco datos en una sola línea.
Cuando no conecta	Revisa el servicio, el host y el puerto, y luego el usuario y la contraseña.

Referencias

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Oracle. MySQL Reference Manual: *Connecting to the MySQL Server*.
- Microsoft Learn. *Connect to and query a SQL Server instance (SSMS)*.



UTP Universidad Tecnológica del Perú